โรงแรมกลางกรุง ไม่มีชั้น 13

หลังจากที่วิทยากร สอวน. เดินทางผ่ารถติด มาเพื่ออบรม ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพฯ แล้ว พนักงานต้อนรับทราบว่าวิทยากรมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม จึงได้มอบกุญแจห้องให้วิทยากร แต่กุญแจไม่ได้บอกเลขห้องตรง ๆ เพราะเลขห้องนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวเลขแห่งความลับ N วิทยากรต้องถอดรหัสเพื่อนำไปสู่เลขห้องที่แท้จริง

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับเลขห้องที่อยู่บนกุญแจ โดยเลขห้องที่อยู่บนกุญแจจะมี 5 หลักเสมอและจะมองจากซ้ายไปขวา เช่น N = 71560 จะมองเลข 7 เป็นหลักที่ 1 และมองเลข 0 เป็นหลักที่ 5 แล้วนำมาคำนวณหาเลขห้องที่แท้จริง โดยเลขห้องที่แท้จริงจะแสดงเลขชั้น และตามด้วยเลขห้อง ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขการหาเลขห้องที่แท้จริงดังนี้

การหาเลขชั้นมีเงื่อนไขดังนี้

- หากหลักที่ 1 มีค่ามากกว่า 5 เลขชั้นจะเป็น 9
- หากหลักที่ 2 มีค่ามากกว่า 5 เลขชั้นจะเป็น 10
- หากหลักที่ 3 มีค่ามากกว่า 5 เลขชั้นจะเป็น 11
- หากหลักที่ 4 มีค่ามากกว่า 5 เลขชั้นจะเป็น 12
- หากหลักที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 เลขชั้นจะเป็น 14
- หากไม่ตรงเงื่อนไขใดเลยเลขชั้นจะเป็น 13

การหาเลขห้องหลักที่หนึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

1.ถ้าเลขห้องที่อยู่บนกุญแจเป็น Palindrome จะมีเงื่อนไขดังนี้

- หากหลักที่ 1 บวก หลักที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 เลขห้องหลักที่หนึ่งจะเป็นเลข 1
- หากหลักที่ 2 คูณ หลักที่ 4 มีค่ามากกว่า 5 เลขห้องหลักที่หนึ่งจะเป็นเลข 2
- หากไม่ตรงเงื่อนไขใดเลยเลขห้องหลักที่หนึ่งจะเป็นเลข 0

2.ถ้าเลขห้องที่อยู่บนกุญแจเป็นไม่เป็น Palindrome จะมีเงื่อนไขดังนี้

- หากหลักที่ 1 หารแบบปัดเศษ หลักที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 เลขห้องหลักที่หนึ่งจะเป็นเลข 1
- หากหลักที่ 2 ลบ หลักที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 เลขห้องหลักที่หนึ่งจะเป็นเลข 2
- หากไม่ตรงเงื่อนไขใดเลยเลขห้องหลักที่หนึ่งจะเป็นเลข 0

การหาเลขห้องหลักที่สองมีเงื่อนไขดังนี้

- หากผลรวมทุกหลักมีค่ามากกว่า 25 เลขห้องหลักที่สองจะเป็นเลข 1
- หากผลคูณทุกหลักมีค่ามากกว่า 55 เลขห้องหลักที่สองจะเป็นเลข 2
- หากไม่ตรงเงื่อนไขใดเลยเลขห้องหลักที่สองจะเป็นเลข 0

การแสดงผลลัพธ์เลขห้องที่แท้จริงคือ เลขชั้นตามด้วยเลขห้องหลักที่หนึ่ง และตามด้วยเลขห้องหลักที่สอง

ข้อมูลเข้า: เลขห้องที่อยู่บนกุญแจเป็นจำนวนเต็ม 5 หลัก $(00000 \leq N \leq 99999)$

ผลลัพธ์: เลขห้องที่แท้จริงจากเงื่อนไขเป็นจำนวนเต็ม 3 หรือ 4 หลัก

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
12345	1302
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
78887	911

หมายเหตุ: Palindrome (พาลินโดรม) หมายถึง ตัวเลขที่อ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย แล้วยังคงเป็นตัวเลขเดิม เช่น 78887 23432 44444 เป็นต้น

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
ปรับคำอธิบายโจทย์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	1.ทบทวนโจทย์ให้กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น